



МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

**Для 3 курса групп ИИТ направлений подготовки
09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная
инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
01.03.04 Прикладная математика**

Москва, 2024



Содержание:

1. Методология функционального моделирования SADT
2. Бизнес-процесс как объект исследования
3. Методология моделирования BPMN
4. Методология моделирования BPMN. Элементы нотации
5. Методология моделирования ARIS
6. Методология моделирования ARIS. Построение eEPC
7. Подходы к моделированию бизнес-процессов
8. Применение подходов к моделированию бизнес-процессов

5 семестр: 8 лекций (16 часов)



Доцент
Кириллина Юлия Владимировна
Читает лекции по дисциплинам:
Управление бизнес-процессами,
Реинжиниринг бизнес-процессов

E-mail: kirillina@mirea.ru



План лекции:

1. Методология ARIS и ее основные элементы
2. Преимущества методологии ARIS
3. Организационная, функциональная и процессно-событийная модели



Методология ARIS и ее основные элементы

**Architecture of Integrated Information Systems —
Архитектура интегрированных информационных систем**

Под **архитектурой** подразумевается совокупность технологий, обеспечивающих проектирование, управление, применение и реализацию бизнеса в виде «деловых» процедур бизнес-процессов предприятий и организаций, а также проектирование и создание интегрированных информационных систем поддержки бизнес-процессов



Методология ARIS и ее основные элементы

**Architecture of Integrated Information Systems —
Архитектура интегрированных информационных систем**

**ARIS, с точки зрения методологии, это подход к
структурированному описанию деятельности
организации**

**Система ARIS — это аппаратное и программное
обеспечение, реализующее методологию ARIS**



Методология ARIS и ее основные элементы

Создателем программой системы ARIS является Август-Вильгельм Шеер, основатель компании IDS Scheer. IDS Scheer была продана Software AG в 2009 году.

Software AG, существующая с 1969 года, вторая после SAP немецкая компания-производитель программного обеспечения в ФРГ, четвертая в Европе. Входит в 25 крупнейших компаний мира в области ПО. Портфель ведущих брендов компании — ARIS, webMethods, Adabas, Natural, CentralSite и IDS Scheer Consulting — обеспечивает возможности для стратегического планирования, проектирования, интеграции и контроллинга бизнес-процессов; интеграции и управления данными на основе SOA; процессно-ориентированного внедрения решений SAP и услуг стратегического процессного консалтинга.

4 мая 2023 года Software AG согласился принять предложение о поглощении со стороны американской инвестиционной компании Silver Lake. Сумма сделки составляет €2,37 млрд.



Методология ARIS и ее основные элементы

За основу при создании методологии ARIS были взяты, объединены и интегрированы известные на тот момент и хорошо проявившие себя методологии.

Конкретно, методология IDEF3, относящаяся к семейству IDEF и предназначенная для описания потоков работ (Work Flow Modeling), была взята за основу при создании модели eEPC — «расширенной цепочки процесса, управляемого событиями»; во многих изданиях имеется и другой перевод — «процессно-событийная модель».



Реализация системного структурного анализа ARIS

В методологии ARIS реализованы принципы системного структурного анализа.

В системном структурном анализе основным понятием является **структурный элемент (объект)**

Структурный анализ является методологической разновидностью системного анализа. В нем предполагается использование графического представления для описания структуры и деятельности организации



Реализация системного структурного анализа ARIS

Принципы структурного анализа, реализованные в ARIS:

- разбиение на уровни абстракции с ограничением числа элементов на каждом из уровней (обычно от 3 до 9);
- ограниченный контекст, включающий только существенные на каждом уровне детали;
- использование строгих формальных правил записи;
- последовательное приближение к конечному результату (зависит от целей моделирования).



Методология ARIS использует декомпозицию и позволяет детализировать предмет моделирования с помощью альтернативных или дополняющих друг друга моделей.

Основные элементы модели в методологии: структурные элементы (объекты) и связи

Структурные элементы (объекты) — неделимые элементы описываемой предметной области, в виде которых представлены процессы, функции, операции, действия (в зависимости от степени детализации)



Связи — взаимоотношения между двумя объектами, имеющие определенный тип, направление и другие свойства

Каждый объект или связь имеет набор характеристик (**атрибутов**), с помощью которых можно задать количественные и качественные характеристики моделируемых элементов



В ARIS любая организация рассматривается и визуально представляется во всех аспектах, т.е. как единая система, описание которой предусматривает **четыре различных «взгляда»:**

- **организационная структура;**
- **данные (потoki и структура);**
- **функции («деревья» функций);**
- **контроль и управление (деловые процессы).**



Модели в ARIS

Группа «Оргструктура»

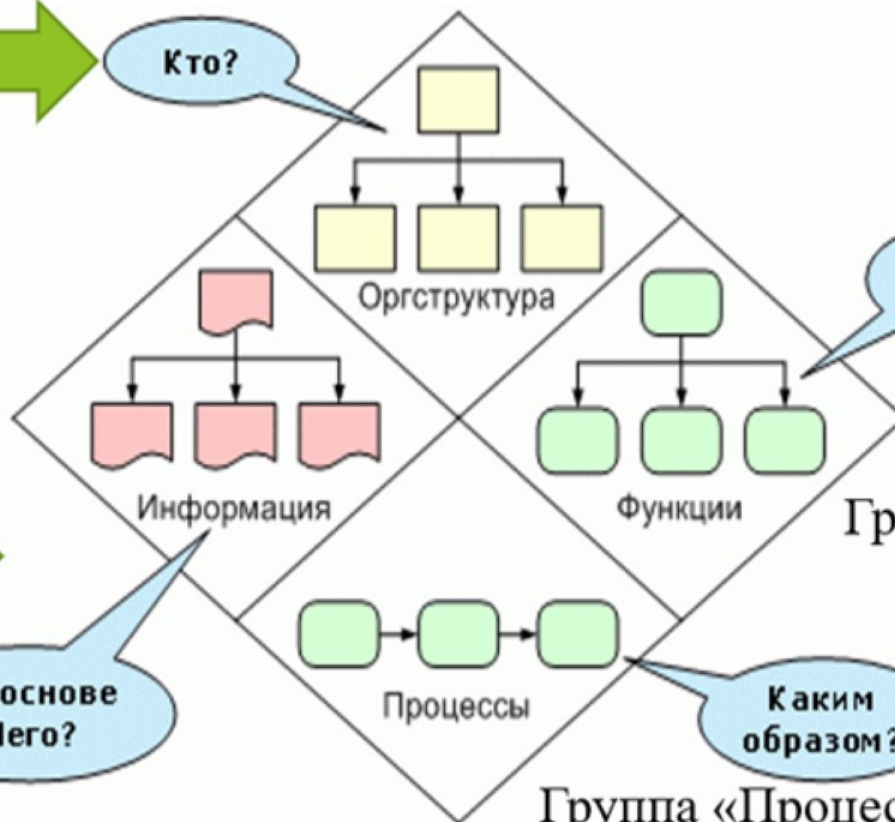


Кто?

Группа
«Информация»



На основе
Чего?



Группа «Функции»

Группа «Процессы»



Для каждого «взгляда» поддерживаются три уровня анализа:

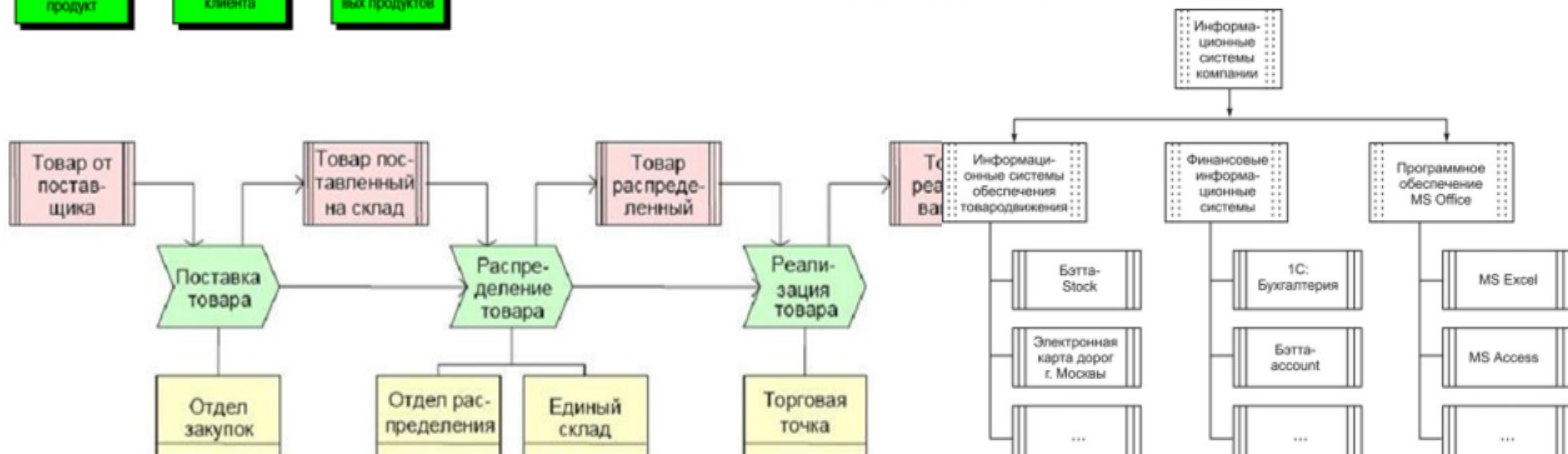
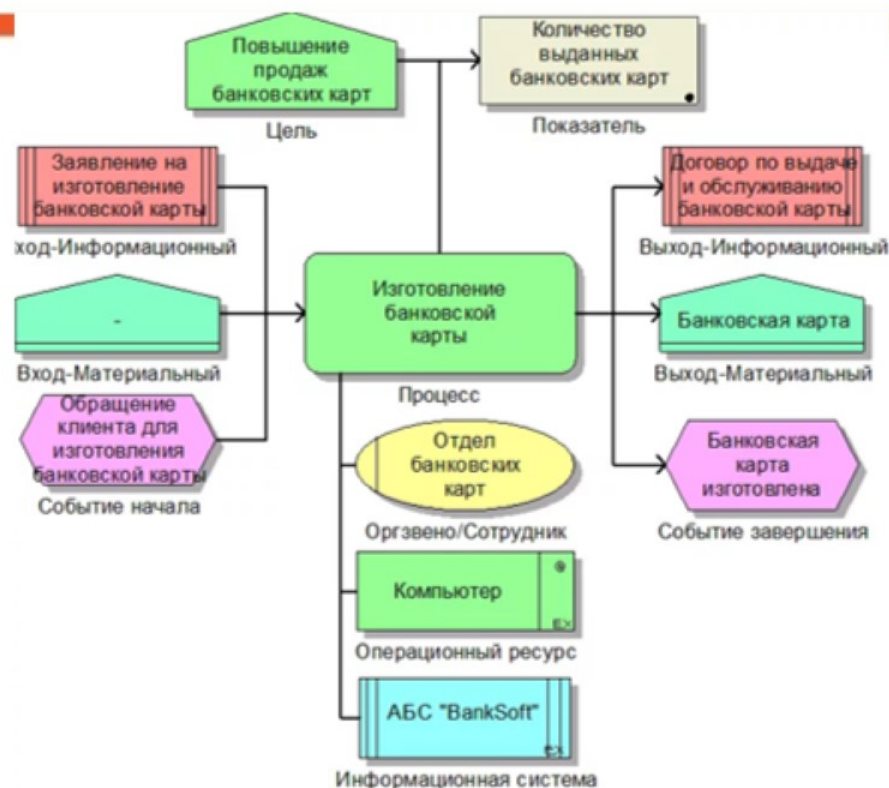
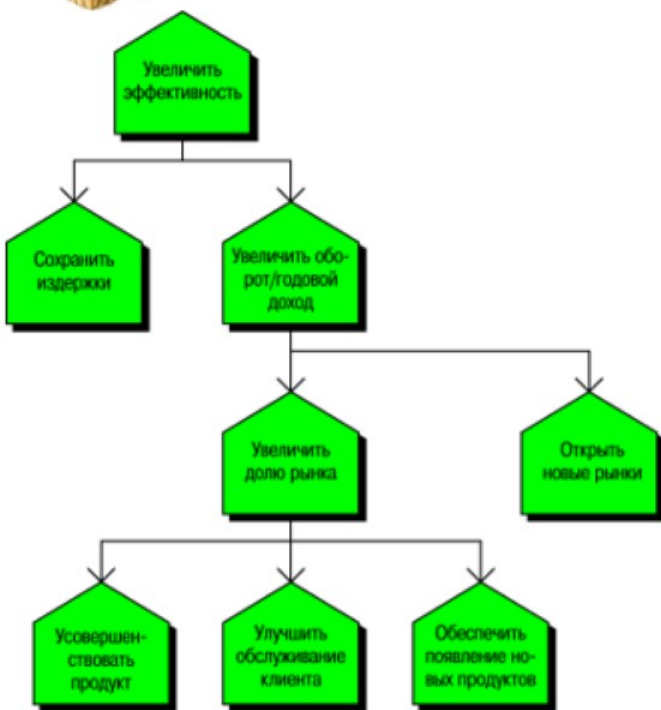
- **требования;**
- **спецификации;**
- **внедрение.**

Каждый уровень соответствует определенной фазе жизненного цикла информационной системы:

- **уровень определения требований (что система должна делать);**
- **уровень проектной спецификации (основные пути реализации системы);**
- **уровень описания реализации (физическое описание конкретных программных и технических средств).**



Методология моделирования ARIS (Лекция 5)





В рамках применения методологии ARIS существует возможность определять требования к автоматизированной системе управления и проводить ее проектирование.

В общем и целом, методологию ARIS можно эффективно использовать для:

- ❖ анализа и оптимизации бизнес-процессов (реинжиниринг),**
- ❖ внедрения стандартных информационных систем класса ERP (системы управления ресурсами предприятия),**
- ❖ внедрения систем управления качеством.**



Анализ и оптимизация бизнес-процессов в методологии ARIS осуществляются с помощью процедурной модели ARIS (которая регламентирует фазы оптимизации), позволяющей перестраивать и постоянно совершенствовать бизнес-процессы.

В основе процедурной модели лежит циклический принцип.

Новые бизнес-процессы определяются в результате анализа существующих структур, реализуются современными средствами ИТ, а затем регулярно пересматриваются и модифицируются.



Процедурная модель

На *фазе анализа «как есть»* выполняется «инвентаризация» бизнес-процессов и разрабатываются модели «как есть» («as is») (выявляются слабые места бизнес-процессов и потенциальные возможности их оптимизации)

На *фазе формирования целевой концепции* на основании моделей «как есть» описываются альтернативные варианты целевых процессов «to be», которые должны отражать представление о том, как будет функционировать организация после улучшения «неоптимальных» процессов

На *фазе внедрения* реализуется выбранный альтернативный вариант «to be»



Преимущества методологии ARIS:

- 1. Эргономичность и высокая степень визуализации бизнес-моделей**
- 2. Отражение ветвлений и слияний бизнес-процесса с помощью используемых при построении модели символов логики**
- 3. Рассмотрение объекта с различных точек зрения (с точки зрения организационной структуры, структуры документов и т.д.)**
- 4. Разнообразные уровни описания, обеспечивающие поддержку концепции жизненного цикла систем**
- 5. Богатство методов моделирования, отражающих различные аспекты исследуемой предметной области, что позволяет моделировать широкий спектр систем**



Наиболее часто используемые модели:

- 1. Организационная схема (Organizational Chart — OC);**
- 2. Функциональная модель (Function Tree — FT);**
- 3. Процессно-событийная модель (Extended Event-Driven Process Chain — eEPC)**



Организационная схема (Organizational Chart — OC) (далее — организационная модель) описывает организационные единицы различного уровня и их взаимосвязи.

Эта модель — одна из важнейших, так как она описывает субъекты, которые определяют выходы и входы потоков ресурсов предприятия, управляют и участвуют в «деловых» процессах



Элементы и типы связей между элементами в организационной модели

Элементы	Типы связей между элементами			
	Organizational unit	Position	Internal person	Location
Organizational unit	Состоит из (is composed of)	Состоит из (is composed of)	—	Располагается (is located at)
Position	Руководитель подразделения (is organization manager of)	—	—	—
Internal person	—	Занимает должность (occupies)	—	—
Location	—	—	—	—



Организационная модель

В модели организационной структуры целесообразно отражать:

- **подразделения предприятия;**
- **наименование должности и фамилии с инициалами руководителей подразделений;**
- **физическое местоположение отделов на предприятии.**



Организационная модель является иерархической и строится от верхнего уровня структуры к нижнему.

В модель верхнего уровня включаются самостоятельные подразделения (департаменты, блоки), входящие в структуру организации.

Каждое из них детализируется на более низком уровне — уровне структурных подразделений (управления, отделы, сектора).

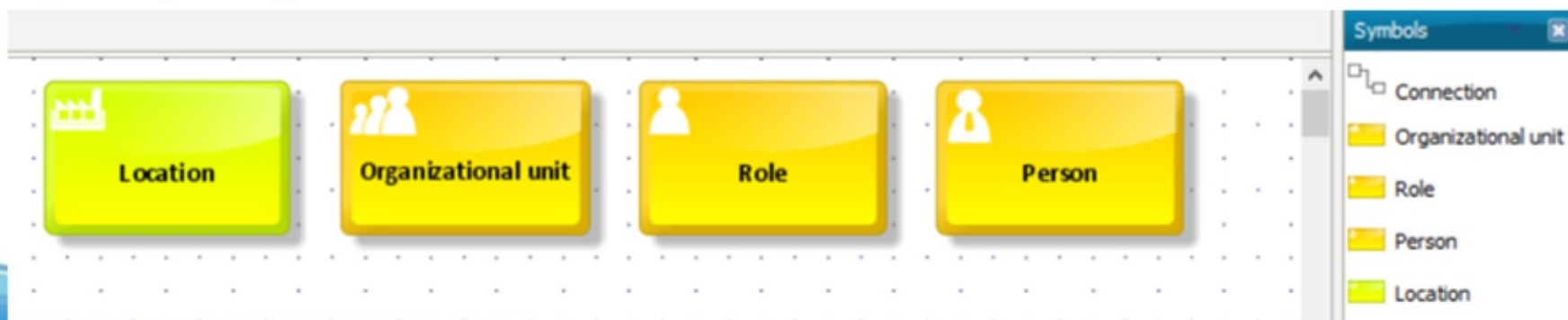
Низшим уровнем является описание подразделений на уровне должностей — штатных единиц, занимаемых конкретными работниками



Описание организационной структуры не имеет фиксированного количества уровней, а имеет столько уровней, сколько требуется для полного описания структуры организации

Организационная модель может содержать до 20 различных объектов

ARIS Express поддерживает 4 наиболее распространенных объекта



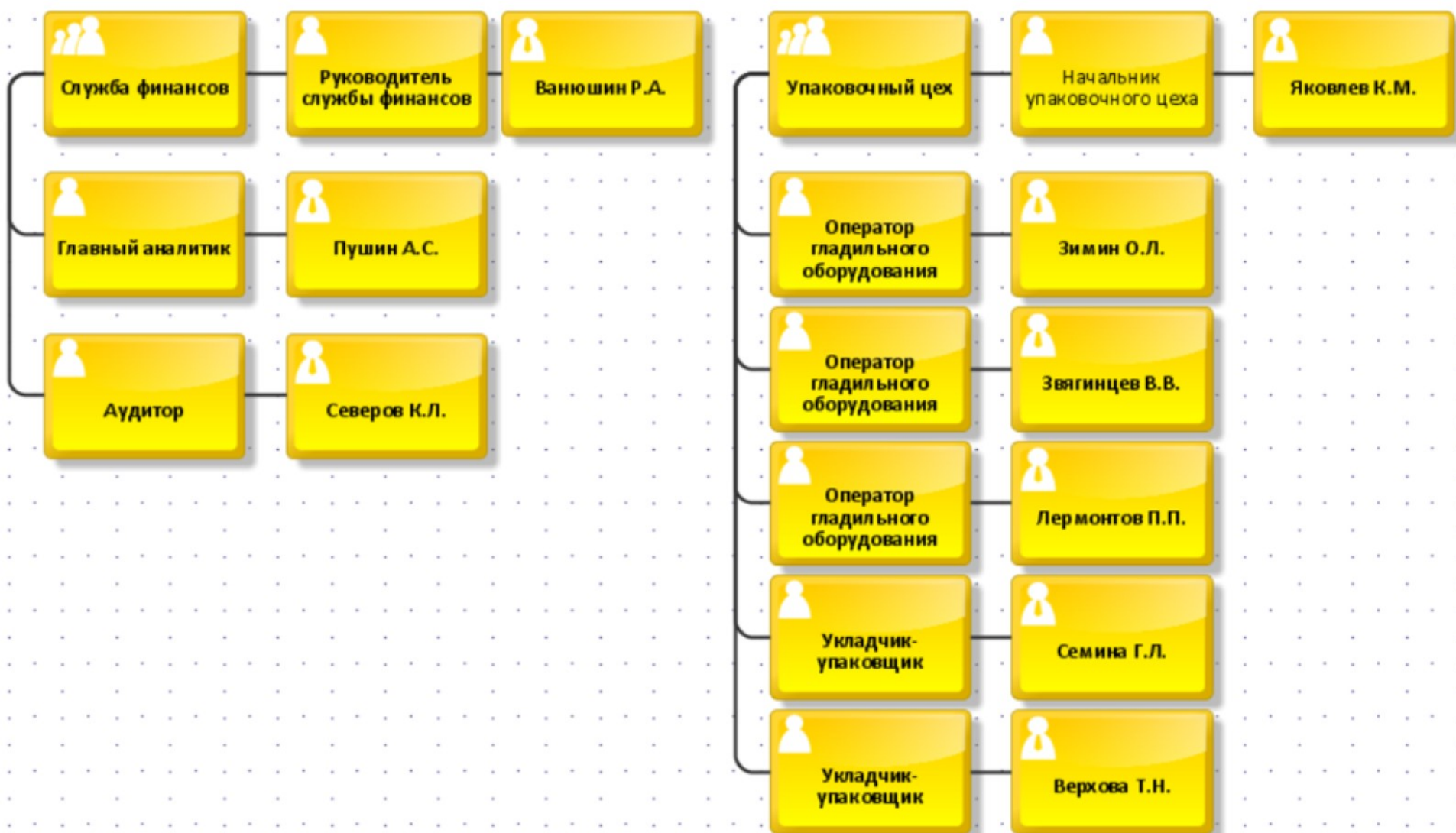


Пример применения связей между элементами модели для описания структуры подразделений



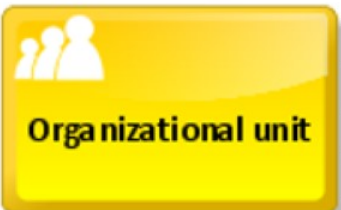
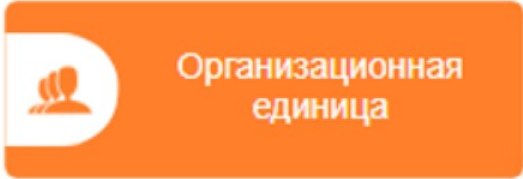
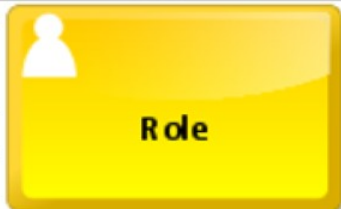
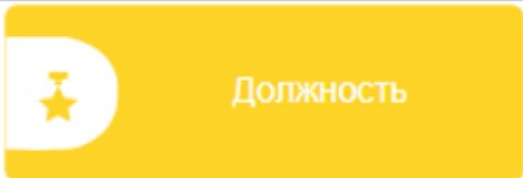
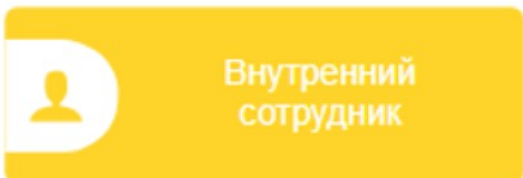


Пример применения связей между элементами модели описания структуры подразделения





ARIS Express и SILA UNION

Элемент	ARIS Express	SILA Union
Location		
Organizational unit		
Role		
Person		



Пример построения организационной модели в инструментальном средстве SILA UNION



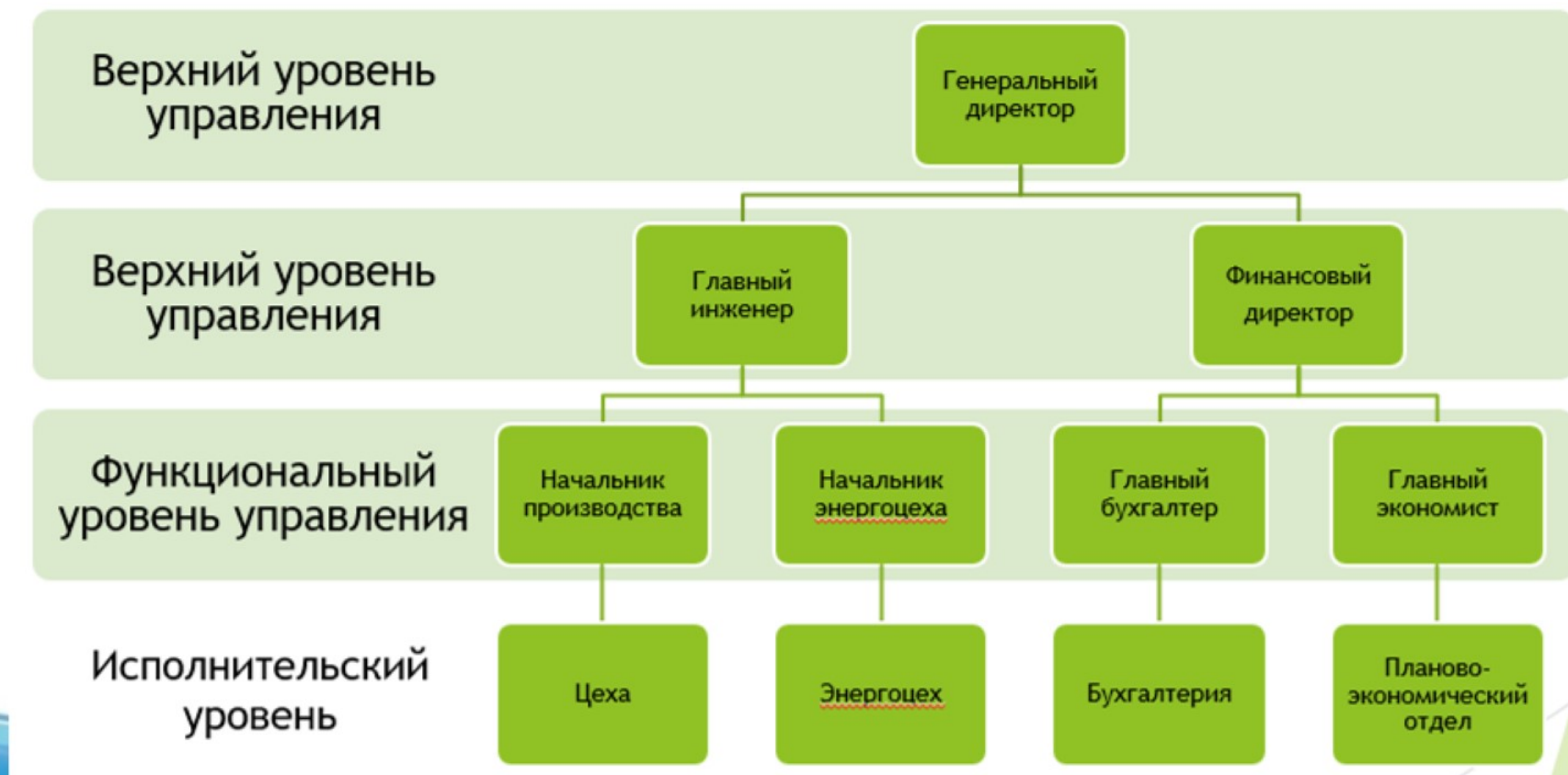


Типы связи в инструментальном средстве SILA UNION



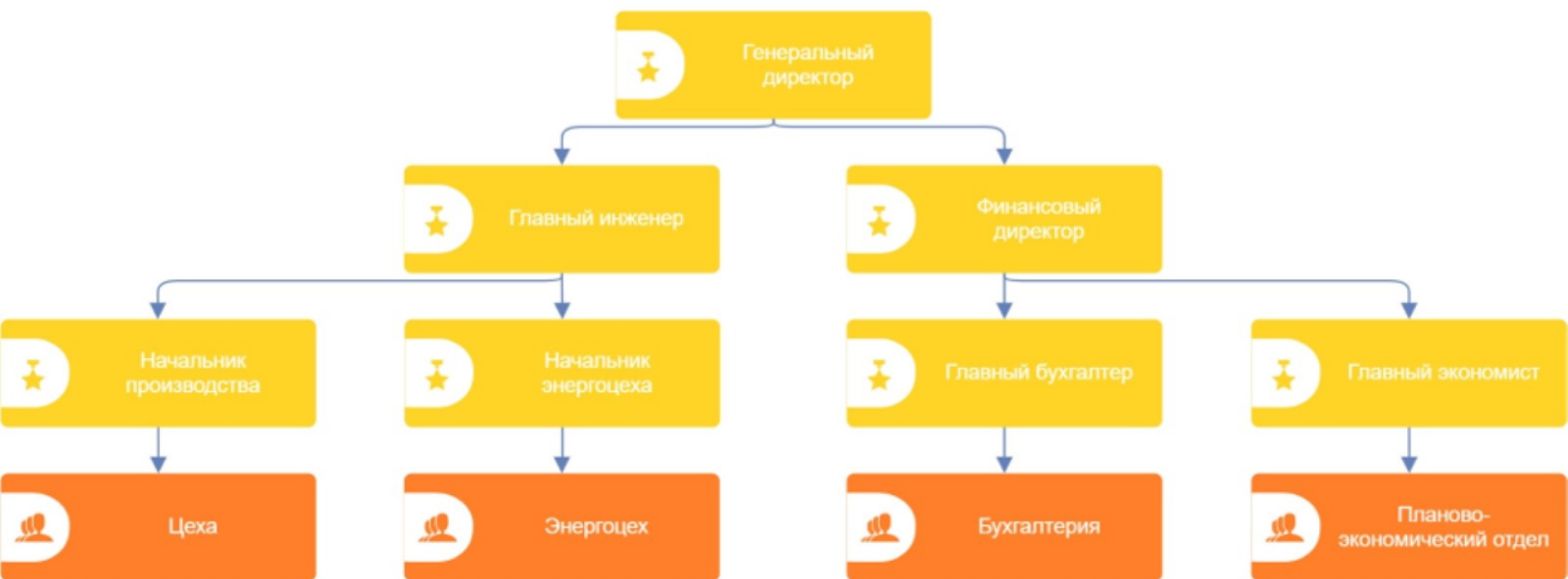


Организационная структура управления



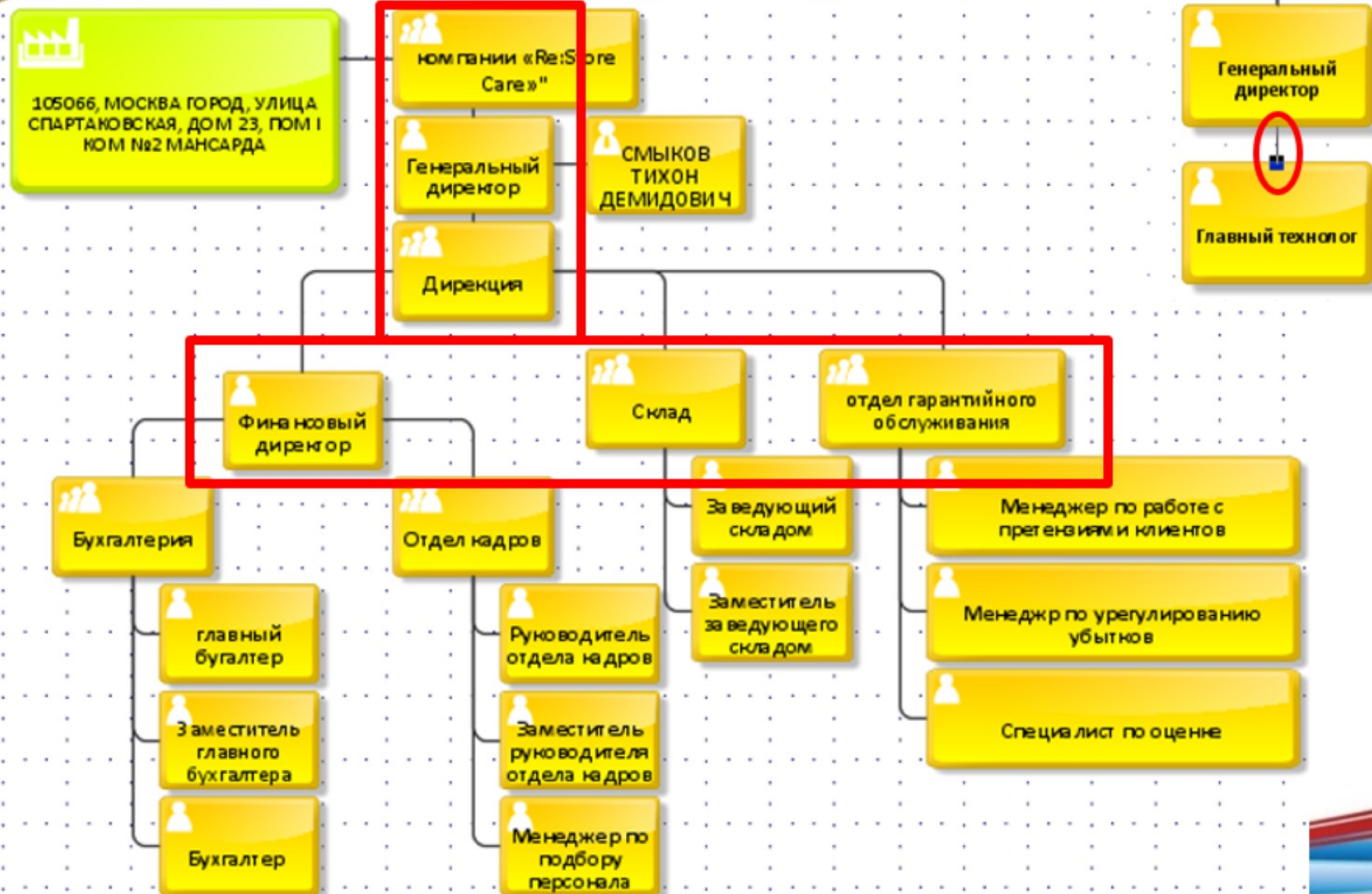


Организационная структура управления предприятием в инструментальном средстве SILA UNION



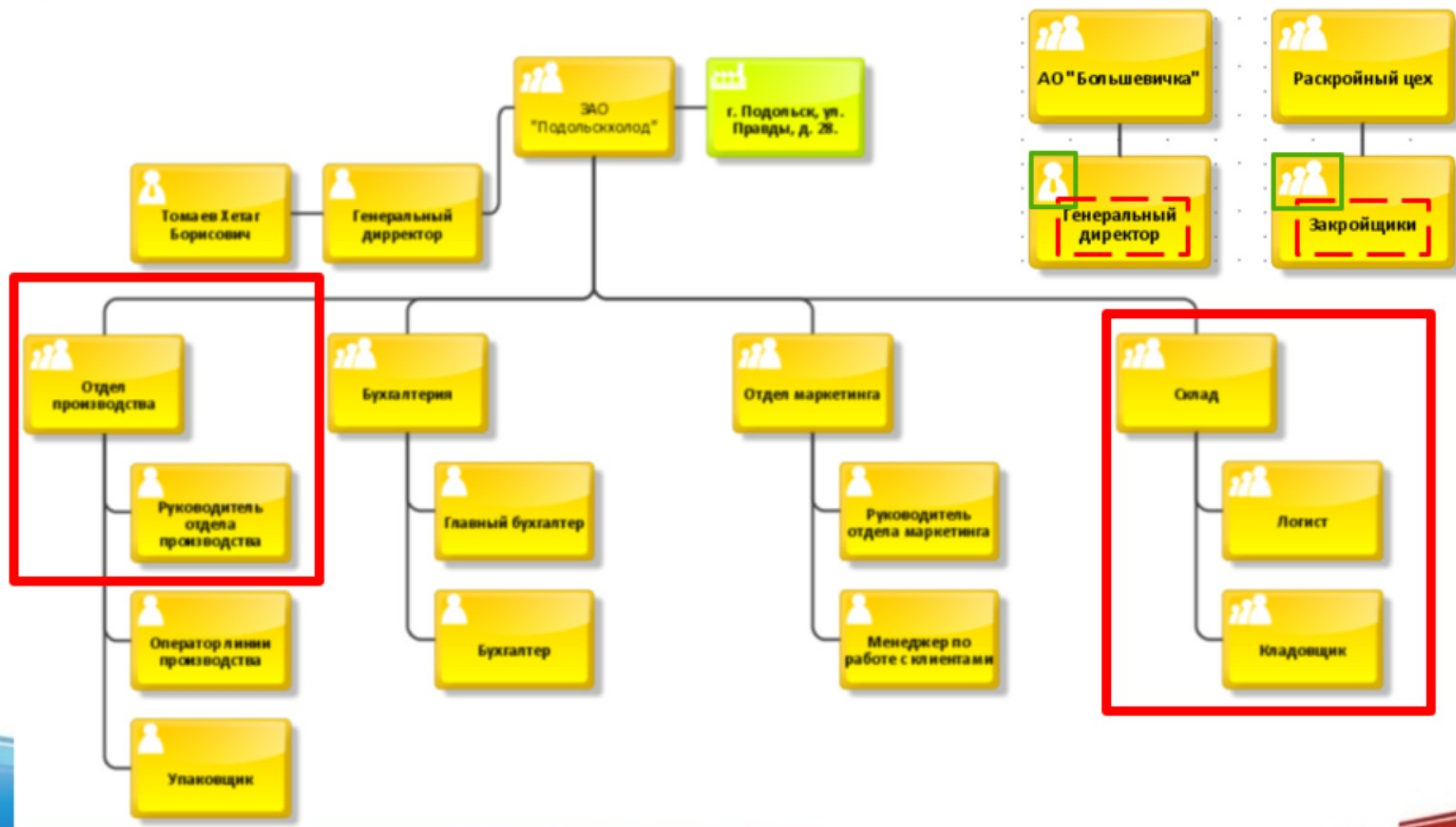


Ошибки при построении





Ошибки при построении





Функциональная модель (Function Tree — FT) представляет собой «дерево» основных функций, реализуемых в организации.

Модель строится иерархически — от верхнего уровня функций к нижнему (через декомпозицию). При этом функции не обязательно отражаются в хронологическом порядке



Функциональная модель (Function Tree — FT)

На самом верхнем уровне приводится классификация бизнес-процессов и их объединение в группы.

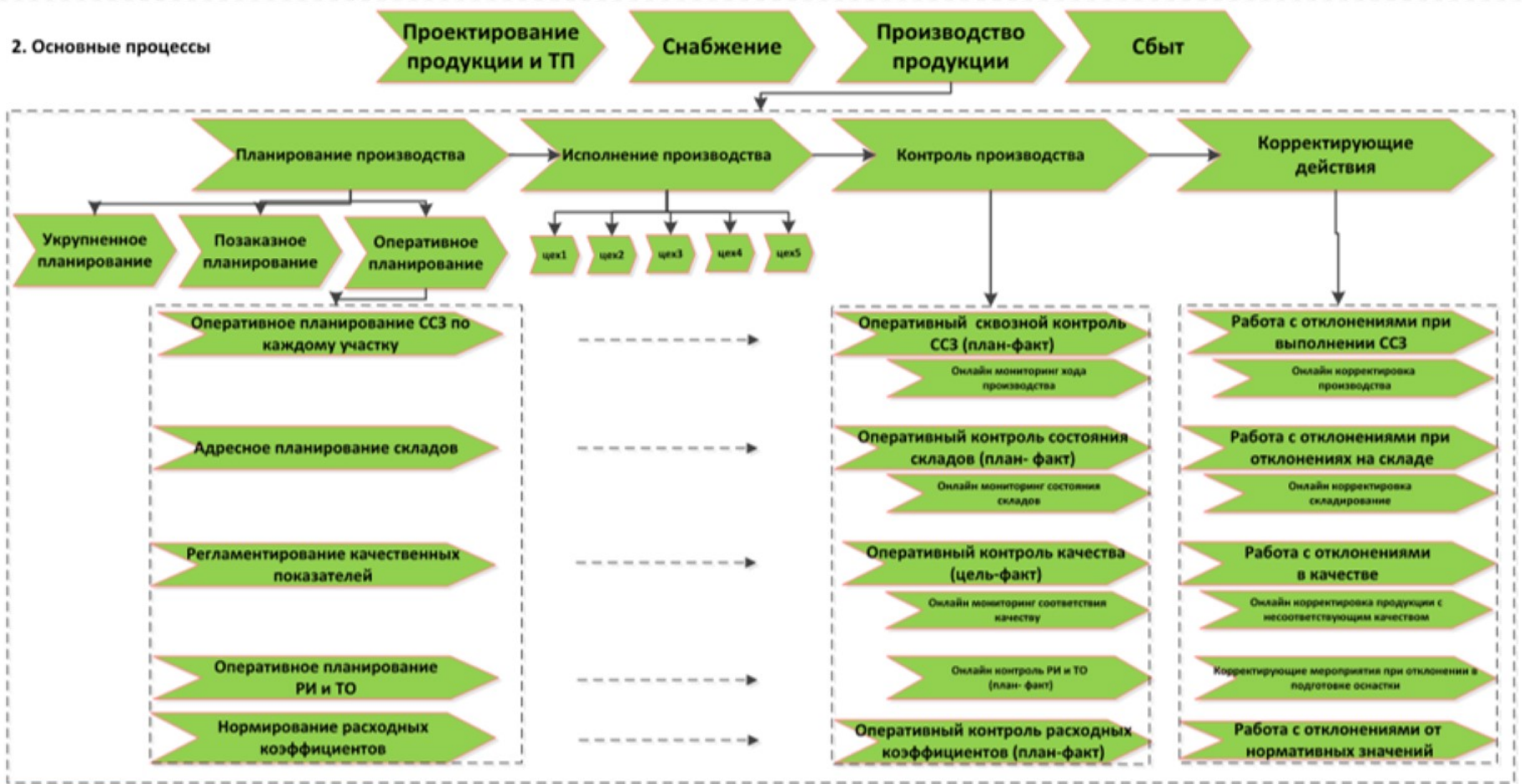
Под процессом подразумевается сложная функция.

Детализация функций образует иерархическую структуру их описаний



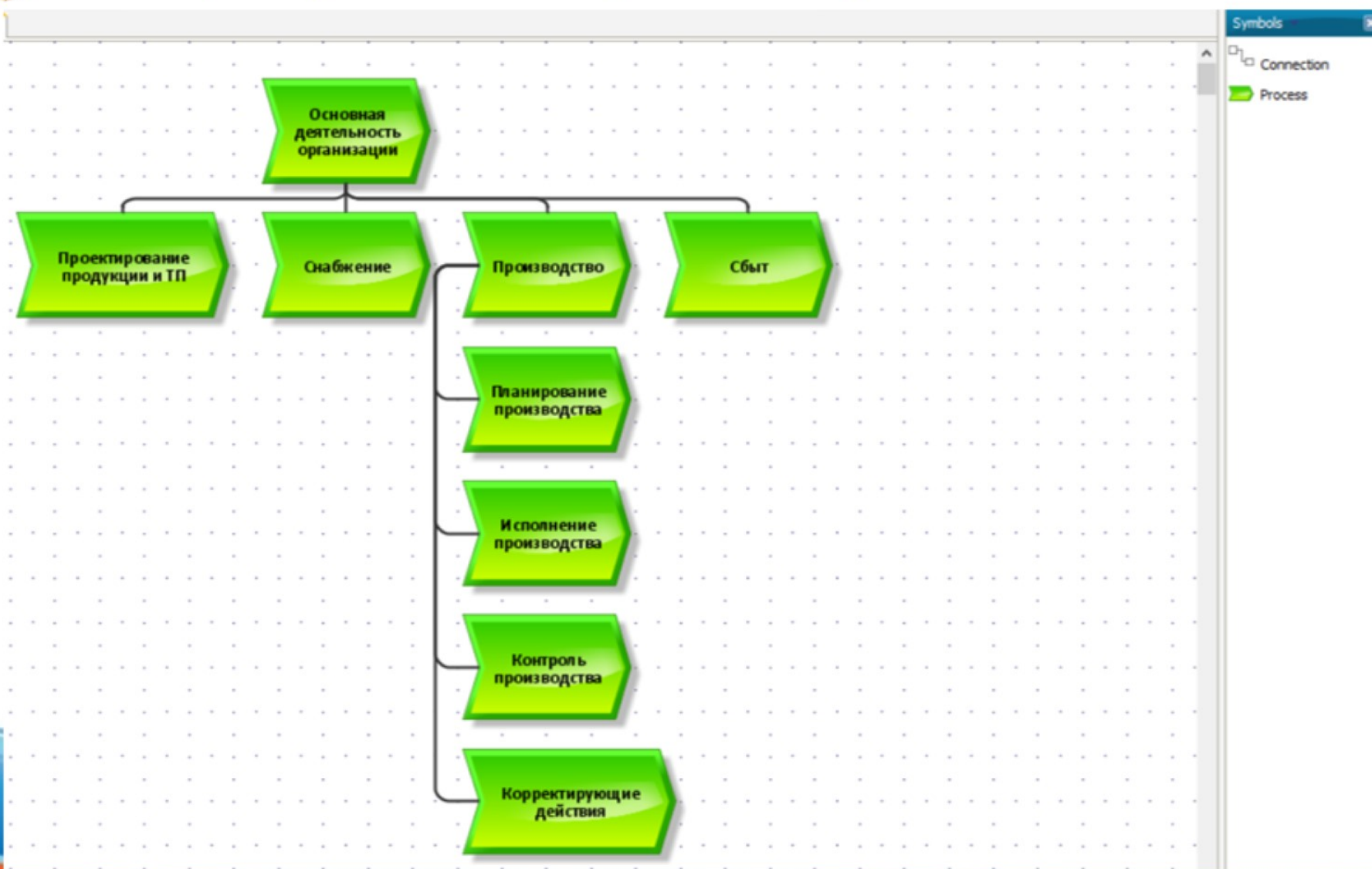
Пример основных процессов организации

2. Основные процессы





Пример основных процессов организации





Методология моделирования ARIS (Лекция 5)

ARIS Express 2.4d - [(Untitled)]



Table of contents

1. Table of contents	1
2. Model graphic:	1
2.1. Model graphic:	1
2.2. Objects	1
2.2.1. Исполнение производства	1
2.2.2. Контроль производства	1
2.2.3. Корректирующие действия	1
2.2.4. Основная деятельность организации	1
2.2.5. Планирование производства	1
2.2.6. Проектирование продукции и ТП	1
2.2.7. Производство	1
2.2.8. Сбыт	1
2.2.9. снабжение	1

Model graphic:



Objects

Исполнение производства
Контроль производства
Корректирующие действия
Основная деятельность организации
Планирование производства
Проектирование продукции и ТП
Производство
Сбыт
Снабжение

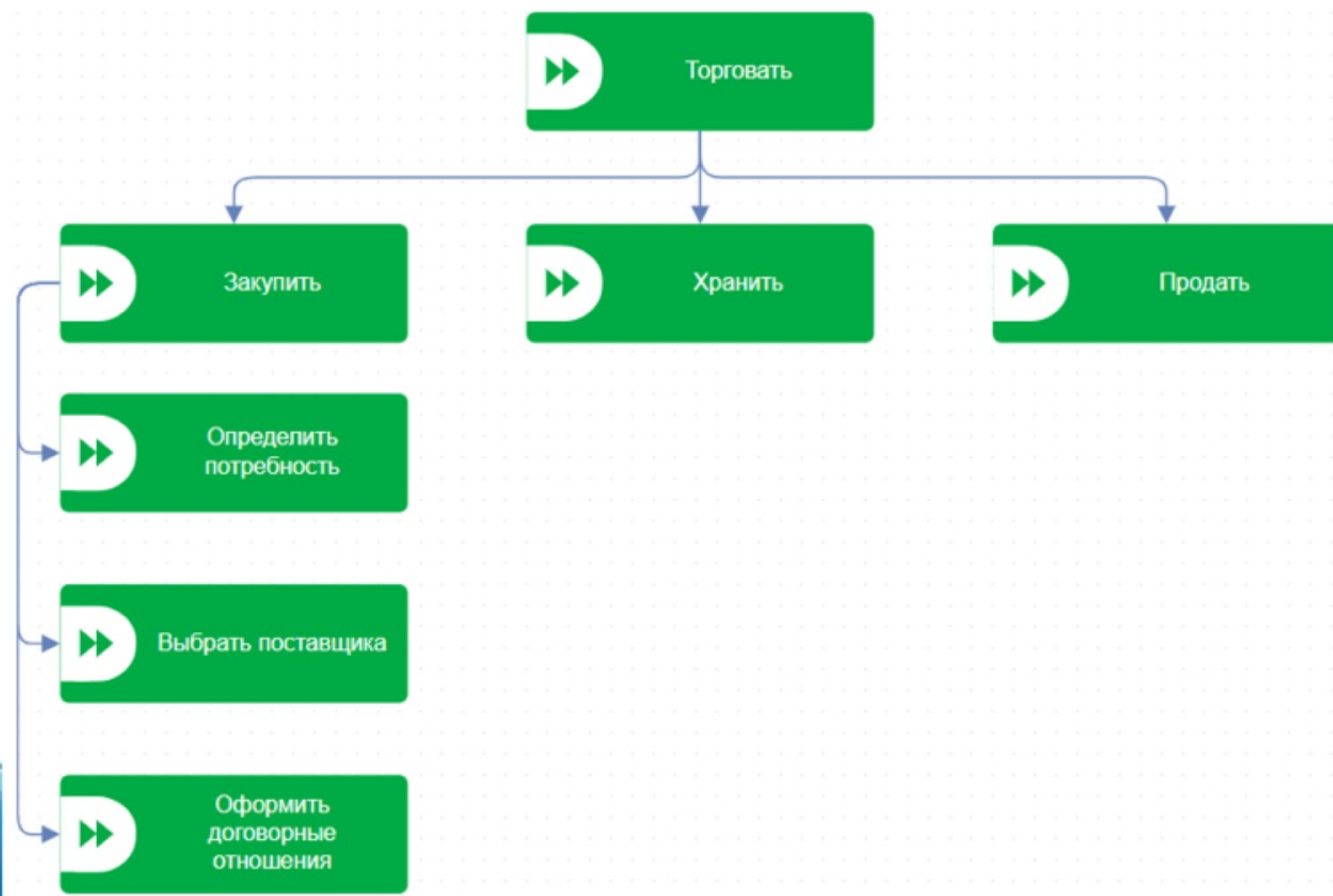


Пример функциональной модели применительно к конкретному процессу





Пример функциональной модели применительно к конкретному процессу в SILA UNION





Процессно-событийная модель (eEPC)

предназначена для детального описания процессов, выполняемых в рамках одного подразделения, несколькими подразделениями или конкретными сотрудниками

Модель eEPC предназначена для описания алгоритма выполнения процесса в виде последовательности функций, управляемых событиями.

Основу модели составляют чередующиеся объекты: **функция** (Function) и **событие** (Event), связанные друг с другом.

Событие — это некоторое состояние, являющееся необходимым условием для начала и окончания выполнения функции



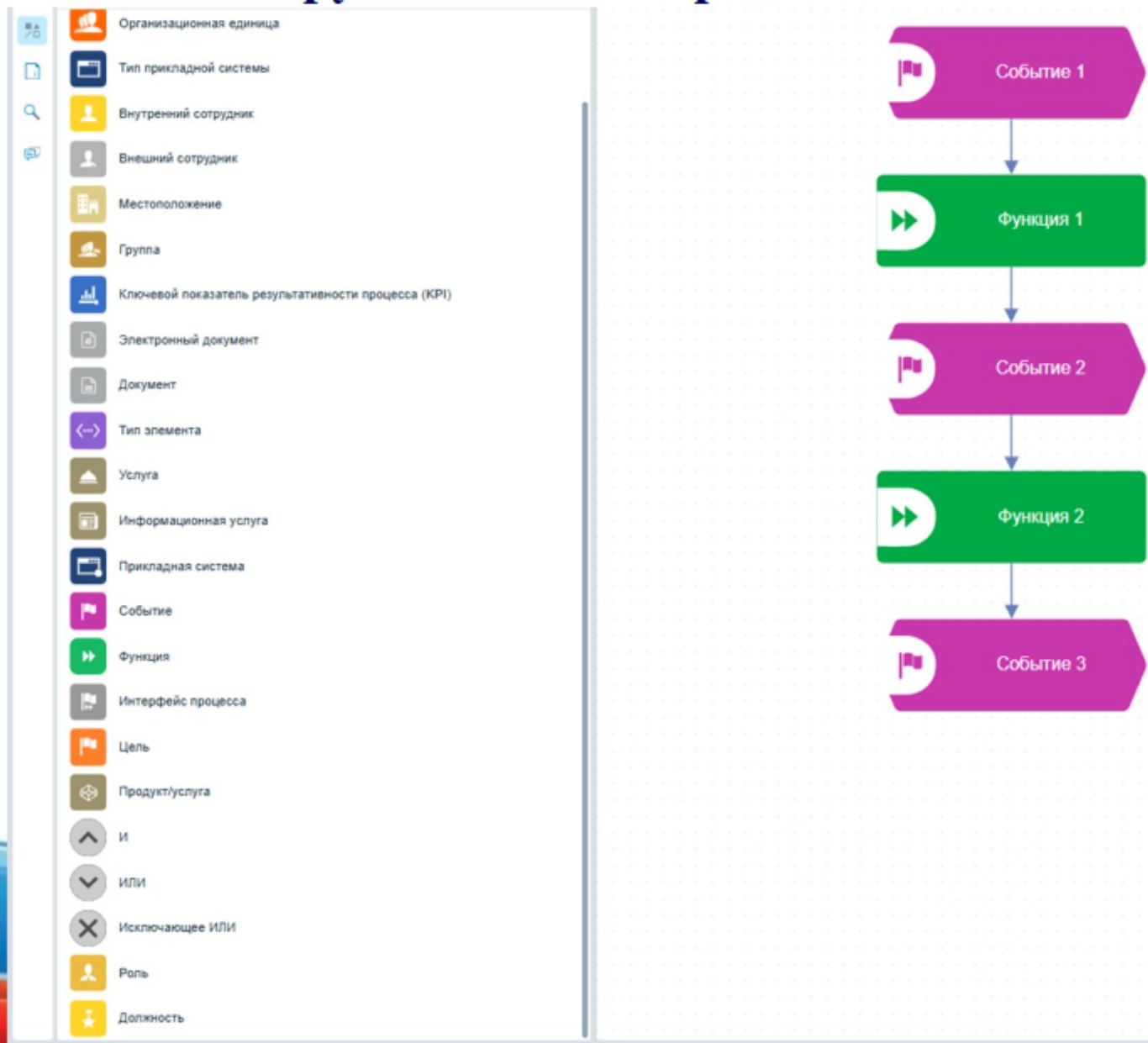
Первое основное правило построения процессно-событийной модель (eEPC)

Чередование событий и
функций в eEPC





еЕРС в инструментальном средстве SILA UNION





Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

1. Принципы, лежащие в основе ARIS
2. Основные модели ARIS



Вопросы для проверки:

- 1. Что представляет собой ARIS как методология и как АПО?**
- 2. В чем заключается системный структурный анализ?**
- 3. Какие элементы выделяют в методологии ARIS?**
- 4. В чем заключается процедурная модель?**
- 5. В чем отличие организационной модели от организационной структуры управления?**
- 6. Для чего используется функциональная модель?**
- 7. Какое основное правило требуется соблюдать при построении eEPC**



Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

а) основная литература:

- 1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022.**
- 2. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / Рочев К. В. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 128 с.**
- 3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс**



б) Дополнительная литература

- **Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум / Гвоздева Т. В., Баллод Б. А. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 156 с. [Электронный ресурс]:**
<https://e.lanbook.com/book/103082>
- **Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language: учебное пособие / Флегонтов А. В., Матюшичев И. Ю. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 112 с. [Электронный ресурс]:**
<https://e.lanbook.com/book/112065>